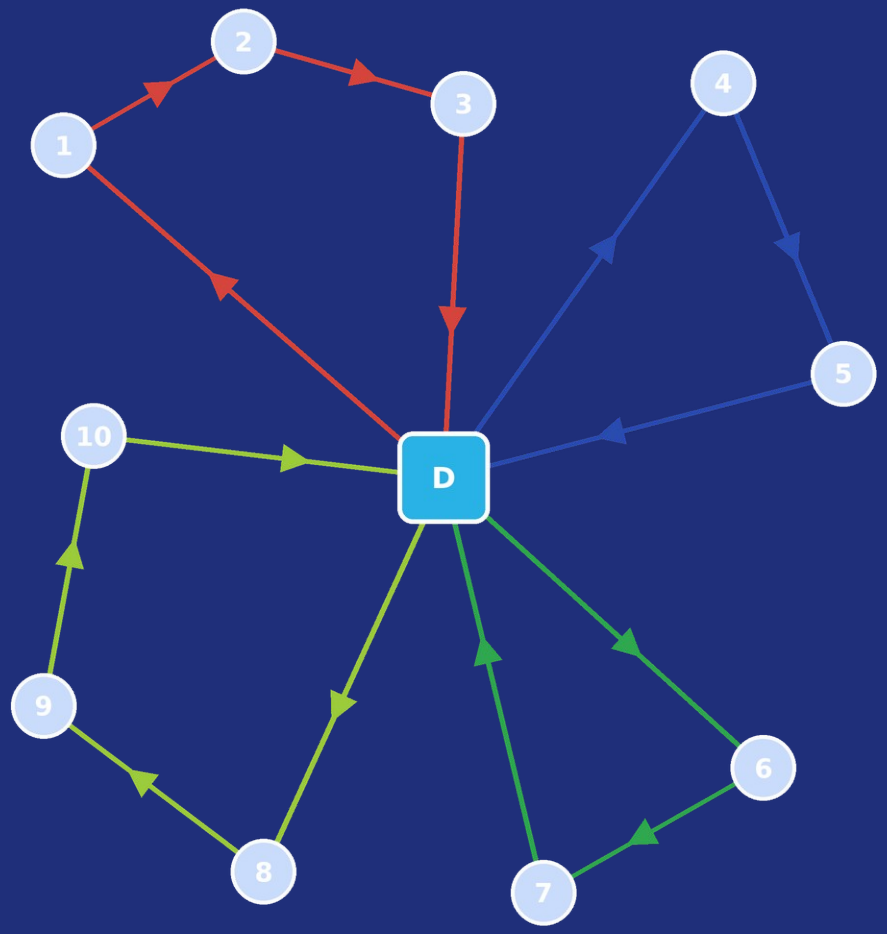
Ruteo de vehículos

Modelos matemáticos de las variantes del VRP y algoritmos heurísticos y metaheurísticos

Juan Sebastián Salas Lugo
Distribución y Transporte · UTB
Profesor: Jaime Acevedo Chedid



AGENDA

Qué vamos a ver

A

Lo visto en clase

TSP, mTSP, CVRP y VRPTW.

B

Otros modelos matemáticos

Variantes con su modelo y un caso real.

C

Heurísticas y metaheurísticas

Cómo se resuelven en la práctica, con un ejemplo paso a paso.

D

Ejemplos resueltos

Casos de Cali con optimización exacta.

POR QUÉ IMPORTA EL VRP

El transporte es la palanca económica de la cadena

6–7 %

del precio final de los productos corresponde a costos de transporte

40–60 %

de los costos logísticos totales los generan las decisiones de transporte

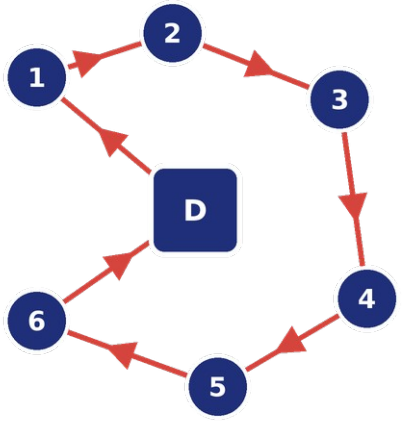
8 %

del PIB de Estados Unidos (2021) está anclado a la logística

El VRP no es solo un desafío matemático: es la principal palanca económica para reducir el costo de los bienes.

Repaso: de TSP a VRPTW

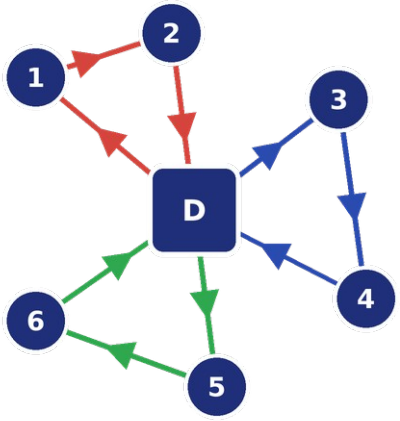
TSP



Un viajante, n clientes

Entrar y salir una vez · MTZ

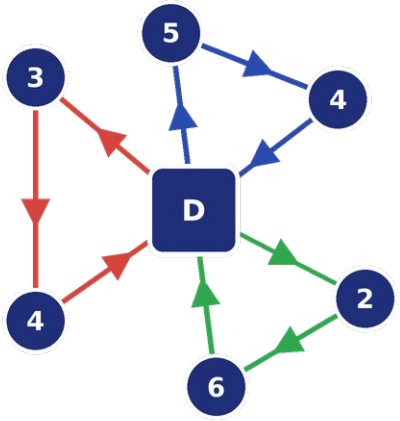
mTSP



m viajantes desde un depósito

$\Sigma x_{0j} = m \cdot \Sigma x_{j0} = m \cdot$ MTZ con p

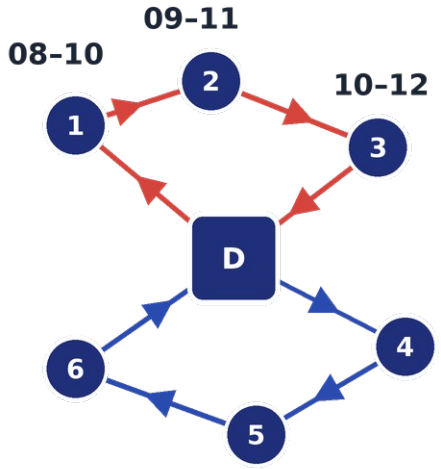
CVRP



Flota con capacidad y demanda

$\Sigma\ d_j\ x_{jik} \le K_{0k}$

VRPTW



Ventana de tiempo $[a_i, b_i]$

$s_{ik} + serv_i + t_{ij} - s_{jk} + M\ x_{ijk} \le M$

Notación común para las variantes

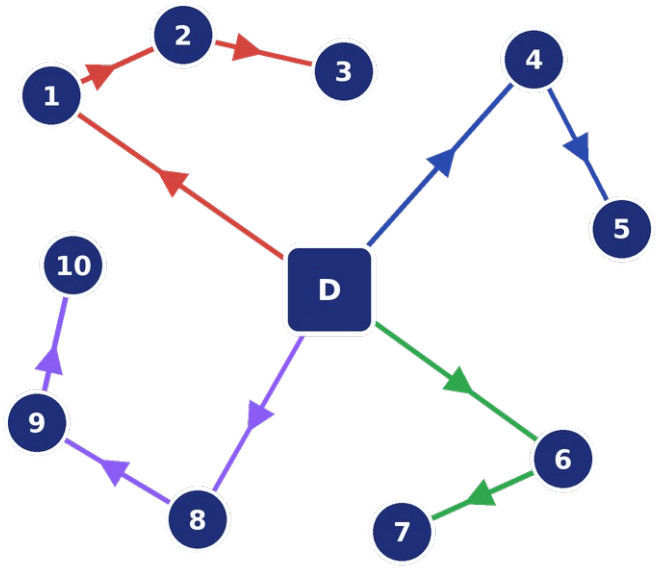
$N = \{1,\dots,n\}$	clientes
$N_0 = N \cup \{0\}$	clientes y depósito
K	vehículos $k = 1,\dots,K$
c_{ij}	costo (distancia) de i a j
t_{ij}	tiempo de viaje de i a j
d_j	demanda del cliente j
Q_k	capacidad del vehículo k
$x_{ijk} \in \{0,1\}$	k va de i a j

Núcleo de casi todos los modelos

- Objetivo: $Z = \Sigma_k \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ijk}$
- Cada cliente se atiende una vez
- El vehículo que entra es el que sale
- Cada vehículo sale del depósito a lo más una vez
- Eliminación de sub-tours

OVRP: ruteo abierto (sin retorno al depósito)

Cómo se ve



$$\text{Min } Z = \sum_k \sum_i \sum_j c_{ij}\, x_{ijk} \qquad \text{(sin arcos al depósito)}$$

$$(1)\ \sum_k \sum_i x_{ijk} = 1 \qquad \forall\, j \in N$$

$$(2)\ \sum_l x_{jlk} \le \sum_i x_{ijk} \qquad \forall\, j, k \quad \text{(puede terminar en } j\text{)}$$

$$(3)\ \sum_j x_{0jk} \le 1 \qquad \forall\, k$$

$$(4)\ \sum_j d_j \sum_i x_{ijk} \le Q_k \qquad \forall\, k$$

$$(5)\ u_i - u_j + n\, x_{ijk} \le n - 1 \qquad \text{sub-tours (MTZ)}$$

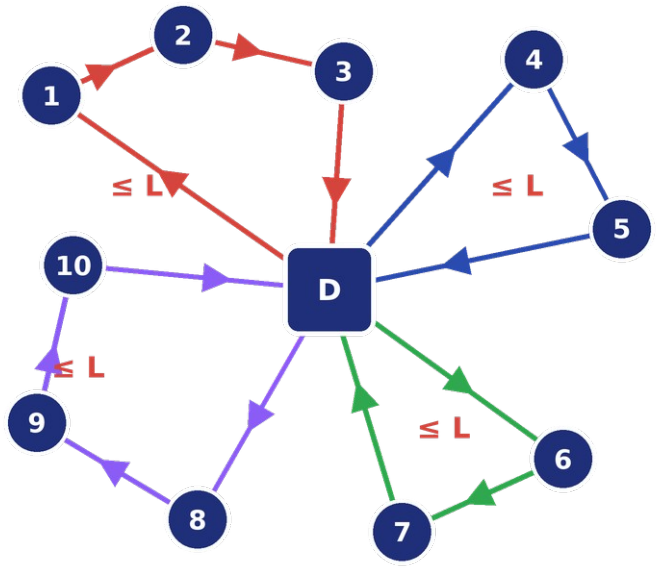
Qué cambia: El vehículo termina en su último cliente: el flujo (4) del CVRP pasa a desigualdad.

Aplicación real · transportistas externos y rutas escolares

Repartidores subcontratados que no vuelven a bodega; buses escolares que terminan en el colegio o recogen personal que termina en su casa.

DCVRP: capacidad y distancia máxima por ruta

Cómo se ve



$$\text{Min } Z = \sum_k \sum_i \sum_j c_{ij}\, x_{ijk}$$

Modelo CVRP + límite de distancia por vehículo:

$$(7)\ \sum_i \sum_j c_{ij}\, x_{ijk} \le L \qquad \forall\, k \in K$$

L = kilómetros (o horas) máximos por ruta

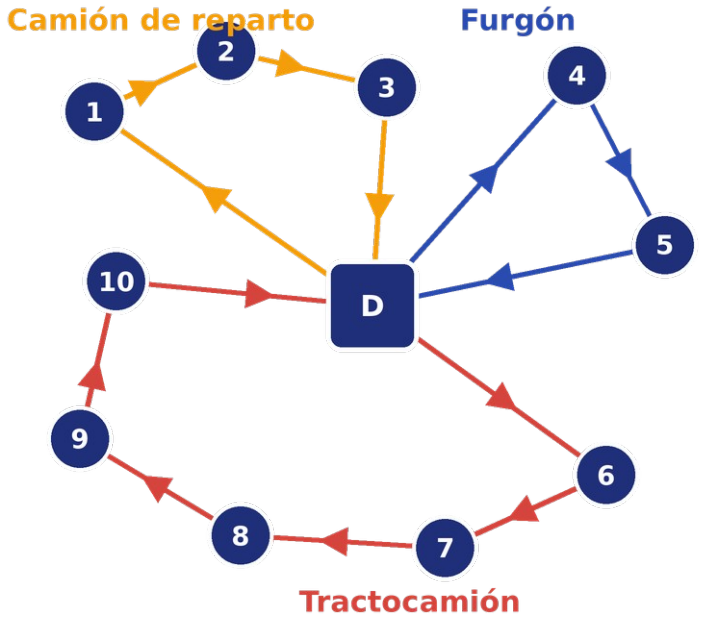
Qué cambia: Cada ruta tiene un tope de kilómetros o de jornada.

Aplicación real · última milla con jornada máxima

Mensajería urbana: ningún conductor supera 8 horas ni 120 km, para reducir fatiga, accidentes y consumo de combustible.

HFVRP: flota heterogénea

Cómo se ve



Tipo t: capacidad Q_t, costo fijo f_t, costo por km α_t, disponibles R_t

$$\text{Min } Z = \sum_t \sum_{k \in K_t} \left[f_t \sum_j x_{0jk} + \alpha_t \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ijk} \right]$$

$$(6') \quad \sum_j d_j \sum_i x_{ijk} \le Q_t \qquad \forall\, k \in K_t$$

$$(8) \quad |K_t| \le R_t \qquad \forall\, t$$

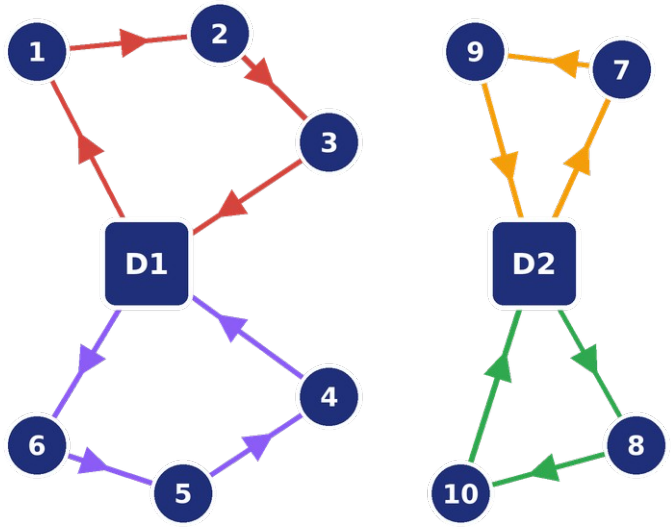
Qué cambia: Cada tipo de vehículo tiene su capacidad y su costo; el modelo decide cuántos usar.

Aplicación real · logística urbana con flota mixta

Un distribuidor usa camiones de reparto en barrios y un tractocamión para pedidos grandes; el modelo reparte la carga según costo fijo y costo por km.

MDVRP: múltiples depósitos

Cómo se ve



D = depósitos; Kd = vehículos del depósito d

Min Z = Σd Σk∈Kd Σi Σj ci j xi j k

(1) Σk Σi xi j k = 1 ∀ j ∈ N
(2) Σj x(d,j,k) ≤ 1 ∀ d, k ∈ Kd sale de d
(3) Σj x(d,j,k) = Σi x(i,d,k) regresa a d
(4) Σj dj Σi xi j k ≤ Q ∀ k ∈ Kd

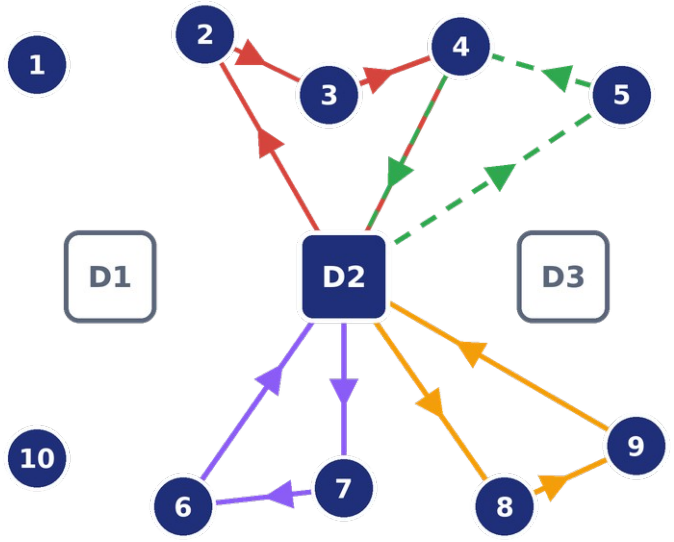
Qué cambia: Cada ruta empieza y termina en el mismo depósito; hay que asignar clientes a depósitos.

Aplicación real · cadenas con varios centros de distribución

Una cadena de supermercados atiende sus tiendas desde dos bodegas regionales; cada tienda se asigna a la bodega que reduce el costo total.

LRP: localización y ruteo a la vez

Cómo se ve



$y_d \in \{0,1\}$: abrir d; f_d costo fijo; W_d capacidad

$$\text{Min } Z = \Sigma_d f_d y_d + \Sigma_k \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ijk}$$

(1) $\Sigma_j x(d,j,k) \le y_d \quad \forall d, k$ solo si está abierto

(2) $\Sigma_j d_j z_{jd} \le W_d y_d \quad \forall d$ capacidad

(3) $\Sigma_d z_{jd} = 1 \quad \forall j$ un depósito por cliente

\+ restricciones de ruteo (CVRP)

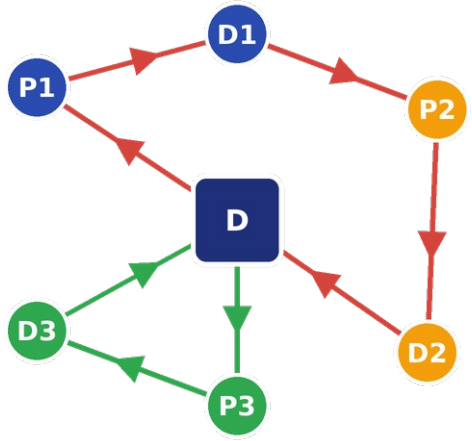
Qué cambia: Además de rutear, se decide qué depósitos abrir (cuadros llenos = abiertos).

Aplicación real · dónde ubicar el centro de distribución

Una cadena de tiendas (ARA, Cali) decide dónde poner su centro de distribución para que las rutas de los supervisores sean lo más cortas posibles.

Recogidas y entregas, y entrega dividida

VRPPD · recogida y entrega

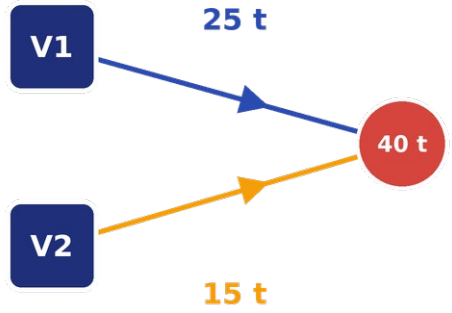


$$\sum_j x_{ijk} = \sum_j x_{(n+i),j,k}$$
$$s_{ik} + serv_i + t_{i,n+i} \le s_{(n+i),k}$$
$$L_{jk} \ge L_{ik} + q_j - M(1 - x_{ijk})$$
$$0 \le L_{ik} \le Q_k$$

P = recoger, D = entregar. Mismo vehículo y la recogida antes de la entrega.

Aplicación: mensajería, taxis compartidos, traslado de pacientes.

SDVRP · entrega dividida



$$y_{ik} \ge 0 \quad \text{cantidad entregada}$$
$$\sum_k y_{ik} = d_i$$
$$y_{ik} \le d_i \sum_j x_{ijk}$$
$$\sum_i y_{ik} \le Q_k$$

Un cliente con más demanda que un vehículo se atiende entre varios.

Aplicación: carga a granel, cemento o grano, cuando un pedido supera un camión.

Otras variantes: qué cambia y dónde se usan

Variante	Qué cambia en el modelo	Aplicación
TDVRP · tráfico	$t_{ij}(s)$ depende de la hora de salida (lineal por tramos, FIFO)	Reparto urbano en hora pico
2E-VRP · dos niveles	Depósito → satélites → clientes; flujo entre niveles	Centro de consolidación urbano
VRPPC · flota propia y tercerizada	$z_j = 1$ si se subcontrata el cliente j, con costo g_j	Picos de demanda en temporada
COMVRP · abiertas y cerradas	Cada vehículo elige si regresa; $c_{i0} = 0$ si es abierta	Flota mixta propia y contratada
SVRP · estocástico	$P(\Sigma d_j \leq Q_k) \geq 1 - \alpha$, o modelo de recurso	Recolección de residuos
VRPD · con drones	Lanzamiento y recogida en el camión; autonomía y sincronía	Zonas rurales o de difícil acceso

Resumen: variantes del VRP en una página

Variante	Qué se agrega	Restricción / variable clave
CVRP	Capacidad del vehículo	$\sum d_j \, x_{ijk} \le Q_k$
DCVRP	Distancia máxima por ruta	$\sum c_{ij} \, x_{ijk} \le L$
VRPTW	Ventanas de tiempo	$a_i \le t_i \le b_i,\ t_j \ge t_i + s_i + t_{ij} - M(1-x_{ij})$
OVRP	Rutas abiertas	Sin arcos de regreso al depósito
HFVRP	Flota mixta	Q_t, f_t, α_t por tipo de vehículo
MDVRP	Varios depósitos	Cada ruta sale y vuelve al mismo depósito
LRP	Localizar y rutear	$y_d \in \{0,1\}$ abrir depósito d
VRPPD	Recoger y entregar	Precedencia y carga acumulada

C

Heurísticas y metaheurísticas

¿Cómo se resuelven los VRP cuando son demasiado grandes para el método exacto?

¿Por qué no basta con el modelo exacto?

El VRP es NP-difícil

- Generaliza al TSP: el número de rutas crece factorialmente
- Los métodos exactos resuelven decenas o pocos cientos de clientes
- En la práctica hay miles de clientes y poco tiempo
- Una buena solución rápida vale más que el óptimo tarde

1960–70

Heurísticas simples

Intuición y mejora local

1970–80

Programación matemática

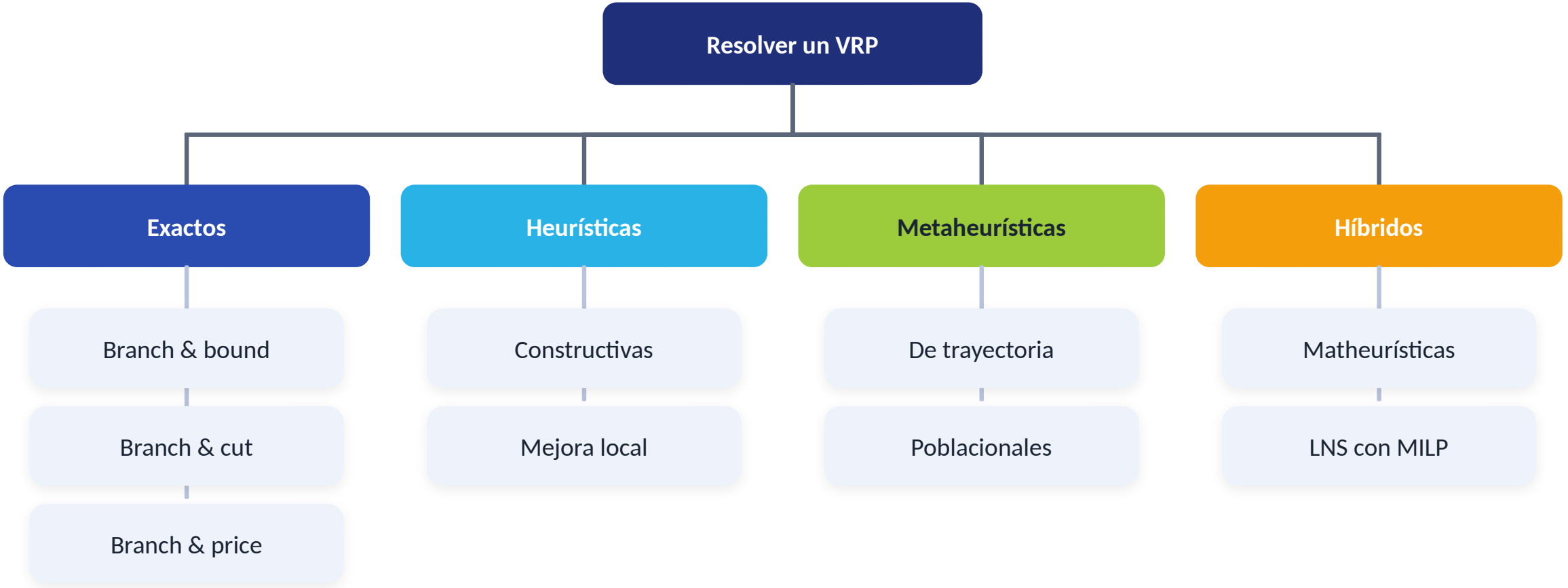
Asignación y agrupamiento (clustering)

1980–hoy

Metaheurísticas e IA

Búsqueda inteligente; soluciones guiadas por datos

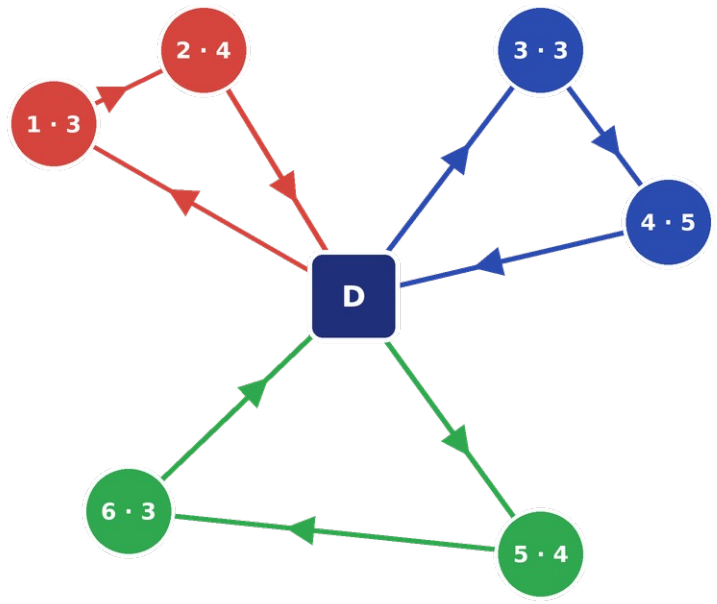
Mapa de métodos de resolución



Trayectoria: tabú, recocido simulado, VNS · Poblacionales: algoritmo genético, colonia de hormigas

Ejemplo paso a paso: ahorros de Clarke-Wright

Depósito D y 6 clientes (demanda), Q = 10



Algoritmo

1. Cada cliente en su propia ruta D→i→D.

2. Ahorro de unir i y j: $s_{ij} = c_{0i} + c_{0j} - c_{ij}$

3. Ordenar de mayor a menor.

4. Unir si son extremos de rutas distintas y cabe en Q.

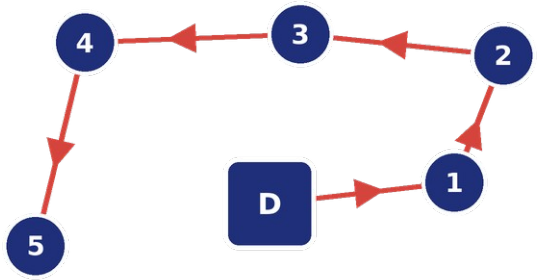
Par	Ahorro	Decisión
1–2	7,24	une (carga 7)
3–4	5,96	une (carga 8)
2–3	4,47	no cabe (15 > 10)
5–6	3,16	une (carga 7)

Resultado: 3 rutas, distancia total 39,32

Comprobamos con fuerza bruta (todas las particiones y rutas posibles): el óptimo también es 39,32. Aquí la heurística acertó; no siempre ocurre.

Otras heurísticas constructivas

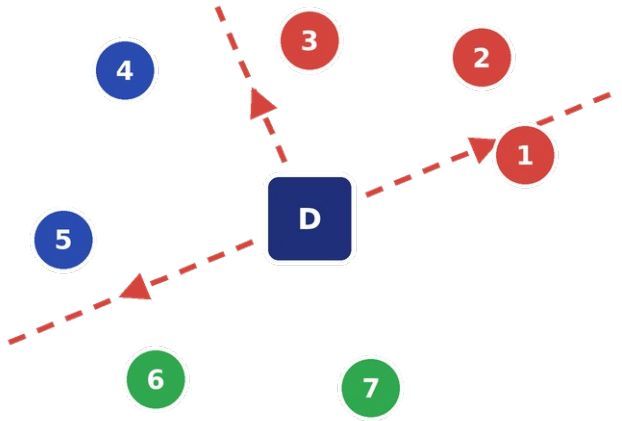
Vecino más cercano



Ir siempre al cliente no visitado más cercano que respete la capacidad.

Muy rápida; calidad modesta.

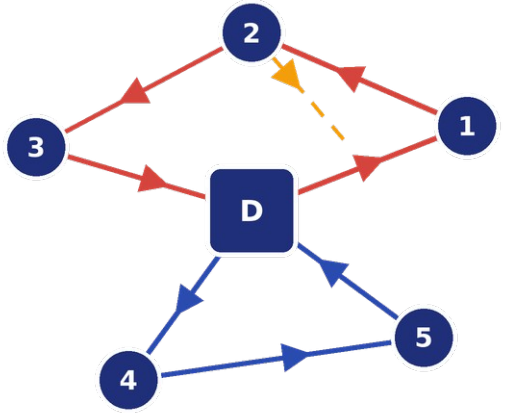
Barrido (sweep)



Ordenar clientes por ángulo respecto al depósito y cortar grupos por capacidad; luego un TSP en cada grupo.

Funciona con clientes repartidos alrededor.

Inserción

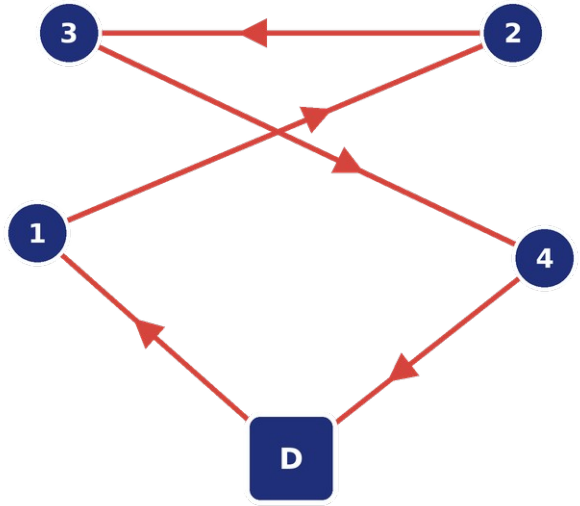


Insertar cada cliente donde menos aumenta el costo de la ruta.

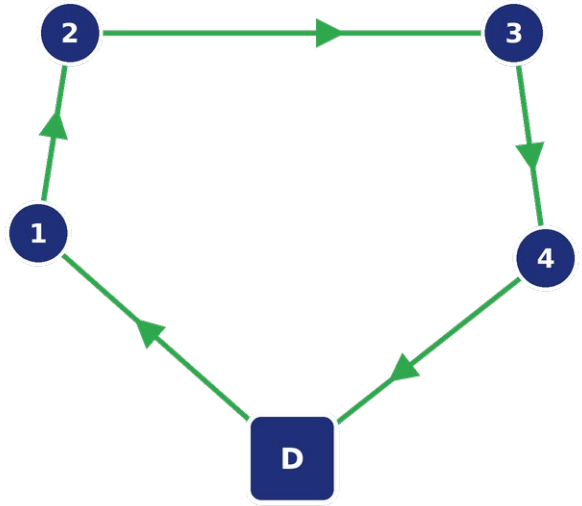
Flexible: admite ventanas de tiempo.

Mejora local: 2-opt y relocate

Antes: dos arcos se cruzan



Después: se invierte el tramo



Idea

- Quitar 2 arcos y reconectar
- Si baja el costo, se acepta
- Repetir hasta no mejorar

Movimientos entre rutas

Relocate: pasar un cliente a otra ruta. **Swap:** intercambiar dos clientes de rutas distintas. **Cross-exchange:** intercambiar tramos. Se acepta si baja el costo y se respeta capacidad y ventanas.

Metaheurísticas: cuatro ideas

1 Búsqueda tabú

Mejora local con memoria: lista tabú de movimientos recientes para no volver atrás.

Referencia clásica en VRP (Glover)

2 Recocido simulado

Acepta empeoramientos con probabilidad e^(−Δ/T) que baja al enfriar.

Simple de implementar

3 Algoritmo genético

Población de soluciones; cruce y mutación; sobrevive el más apto.

Explora mucho; flexible

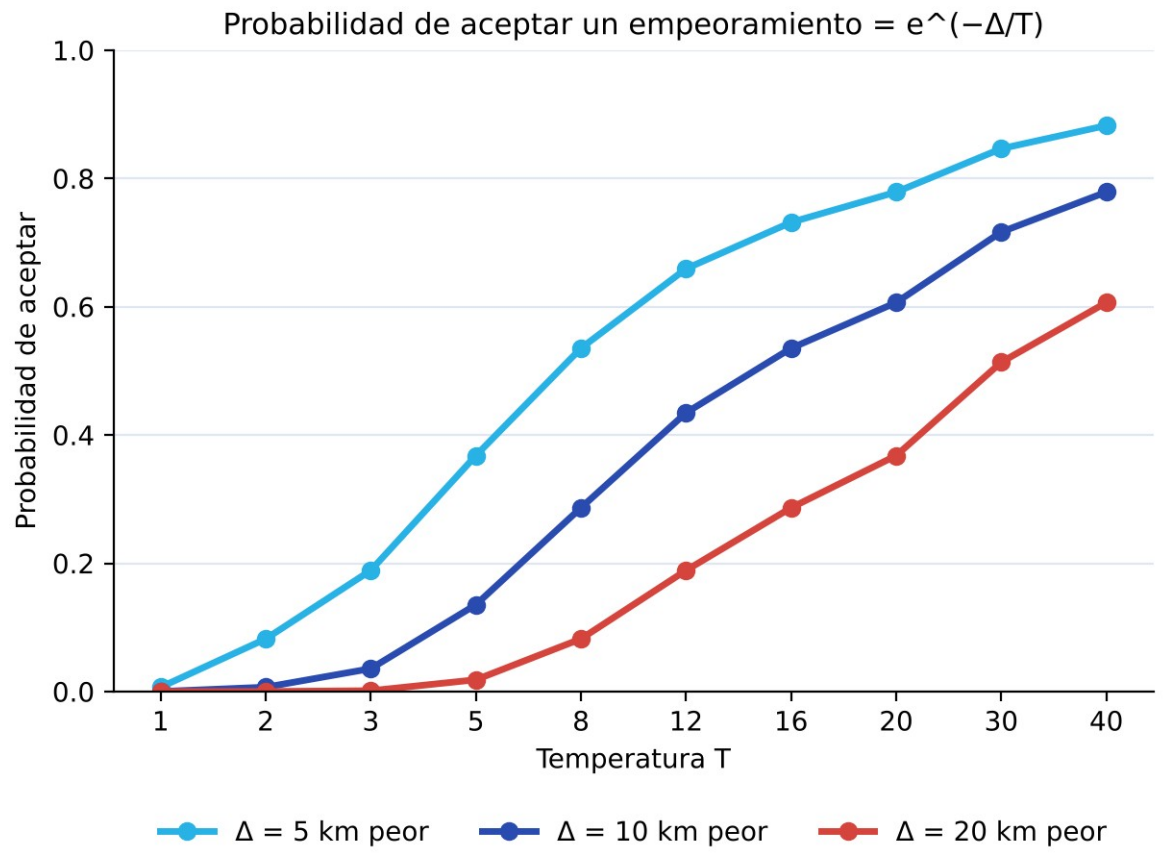
4 Colonia de hormigas

Las hormigas dejan feromona en los buenos arcos; el rastro guía a las siguientes.

Natural en problemas de rutas

También: GRASP, VNS (cambio de vecindario) y ALNS (destruir y reparar), estado del arte en VRP con restricciones.

Recocido simulado: aceptar peores soluciones para escapar



Cómo funciona

1. Partir de una solución y una temperatura alta T.

2. Probar un movimiento (p. ej. 2-opt).

3. Si mejora, aceptarlo. Si empeora Δ, aceptarlo con probabilidad e^(−Δ/T).

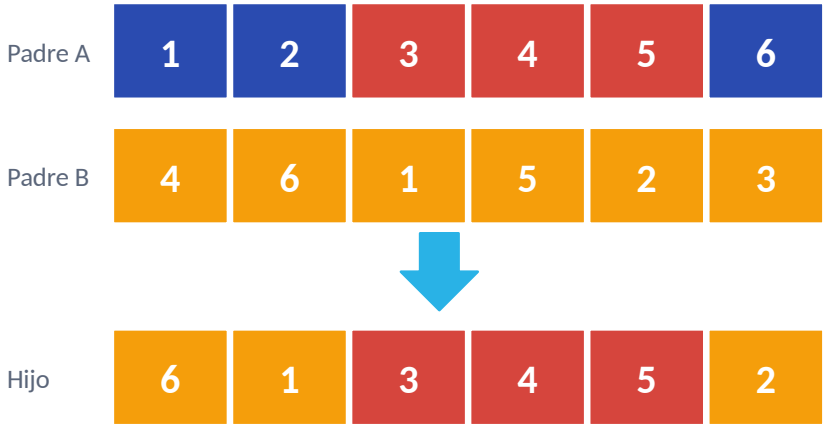
4. Enfriar (T ← 0,95·T) y repetir.

Con T alta explora casi sin restricciones; con T baja se comporta como mejora local.

Genético y colonia de hormigas en el VRP

Algoritmo genético

Cromosoma = orden de visita (permutación). Cruce OX:



Se copia un tramo de A (3,4,5) y el resto se completa con el orden de B. Luego: mutación (intercambio) y selección.

Colonia de hormigas (ACO)

Probabilidad de ir de i a j:

$$p_{ij} = \tau_{ij}^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta} \,/\, \Sigma_l \, \tau_{il}^{\alpha} \cdot \eta_{il}^{\beta}$$

$$\eta_{ij} = 1 \,/\, c_{ij} \quad \text{(visibilidad)}$$

Actualización de feromona:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\, \tau_{ij} + \Sigma_a \, \Delta\tau_{ij}^{a}$$

$$\Delta\tau = Q \,/\, (\text{costo de la ruta de } a)$$

- Las rutas cortas acumulan más feromona
- La evaporación ρ olvida malos caminos
- Hormigas = vehículos construyendo rutas

Búsqueda tabú paso a paso

Ejemplo: mejorar una ruta con 2-opt

Iter.	Movimiento	Costo	Lista tabú
0	Solución inicial	48,0	—
1	Invertir tramo 2–4	45,5	[2–4]
2	Invertir tramo 3–6	44,1	[2–4, 3–6]
3	Mejor vecino es peor (+1,2)	45,3	[3–6, 5–1]
4	Invertir tramo 1–5	43,0	[5–1, …]

Valores ilustrativos para explicar el mecanismo.

Ideas clave

- Siempre se pasa al mejor vecino, aunque empeore: así se sale de óptimos locales.
- La lista tabú prohíbe deshacer los últimos movimientos durante unas iteraciones.
- Criterio de aspiración: se permite un movimiento tabú si mejora la mejor solución conocida.
- Parámetros: tamaño de la lista y número de iteraciones.

Aplicación real · rutas de reparto diarias

Empresas de mensajería la usan para reajustar cada día las rutas de sus conductores tras agregar o cancelar pedidos.

Qué hay que ajustar en cada metaheurística

Método	Parámetros principales	Efecto
Búsqueda tabú	Tamaño de la lista, iteraciones	Lista larga: explora más; corta: se repite
Recocido simulado	Temperatura inicial T, factor de enfriamiento	T alta: acepta casi todo; baja: mejora local
Algoritmo genético	Población, cruce, mutación, generaciones	Más población: más diversidad y más tiempo
Colonia de hormigas	α, β, evaporación ρ, hormigas	α sube la memoria; β sube la visibilidad 1/c
VNS / ALNS	Vecindarios, % de destrucción	Cambiar de estructura de búsqueda al estancarse

Regla práctica: empezar con valores de la literatura y ajustar con pruebas sobre instancias parecidas a las reales.

Métodos exactos y matheurísticas

E Exactos

- Branch & bound con las formulaciones vistas (MTZ, flujo por vehículo)
- Branch & cut: se agregan los cortes de sub-tours violados
- Branch & price: generación de columnas sobre rutas
- Garantizan optimalidad; escalan poco

H Matheurísticas (híbridos)

- Usan el solver MILP dentro de una búsqueda
- LNS: se fija parte de la solución y se resuelve el resto exacto
- Relax-and-fix y fijación por costo reducido
- Calidad de la heurística con rigor del modelo

¿Cuándo usar cada enfoque?

	Exacto (MILP)	Heurística	Metaheurística
Calidad	Óptima probada	Aceptable	Muy buena
Tiempo	Crece rápido	Segundos	Segundos a minutos
Tamaño	Decenas a pocos cientos	Miles	Miles
Cambiar restricciones	Agregar ecuaciones	Reprogramar	Reprogramar operadores
Mejor para	Decisiones estratégicas y validar	Solución inicial rápida	Operación diaria a gran escala

Regla práctica: pocos clientes y necesidad de garantías → modelo exacto; muchos clientes → metaheurística; en la práctica, heurística para empezar, metaheurística para mejorar y modelo exacto para validar.

¿Qué método elijo? Guía de decisión

¿Pocos clientes (≲ 30–50)? Sí → **¿Hace falta probar el óptimo?** Sí → **Modelo exacto (MILP, MTZ / DFJ)**

No ↓

Heurística constructiva + mejora local

Rápida; sirve de solución inicial.

Metaheurística (tabú, recocido, genético)

Calidad alta en miles de clientes.

Matheurística (LNS con MILP)

Rigor del modelo y escala de la heurística.

Aplicación real · planificación según el tamaño

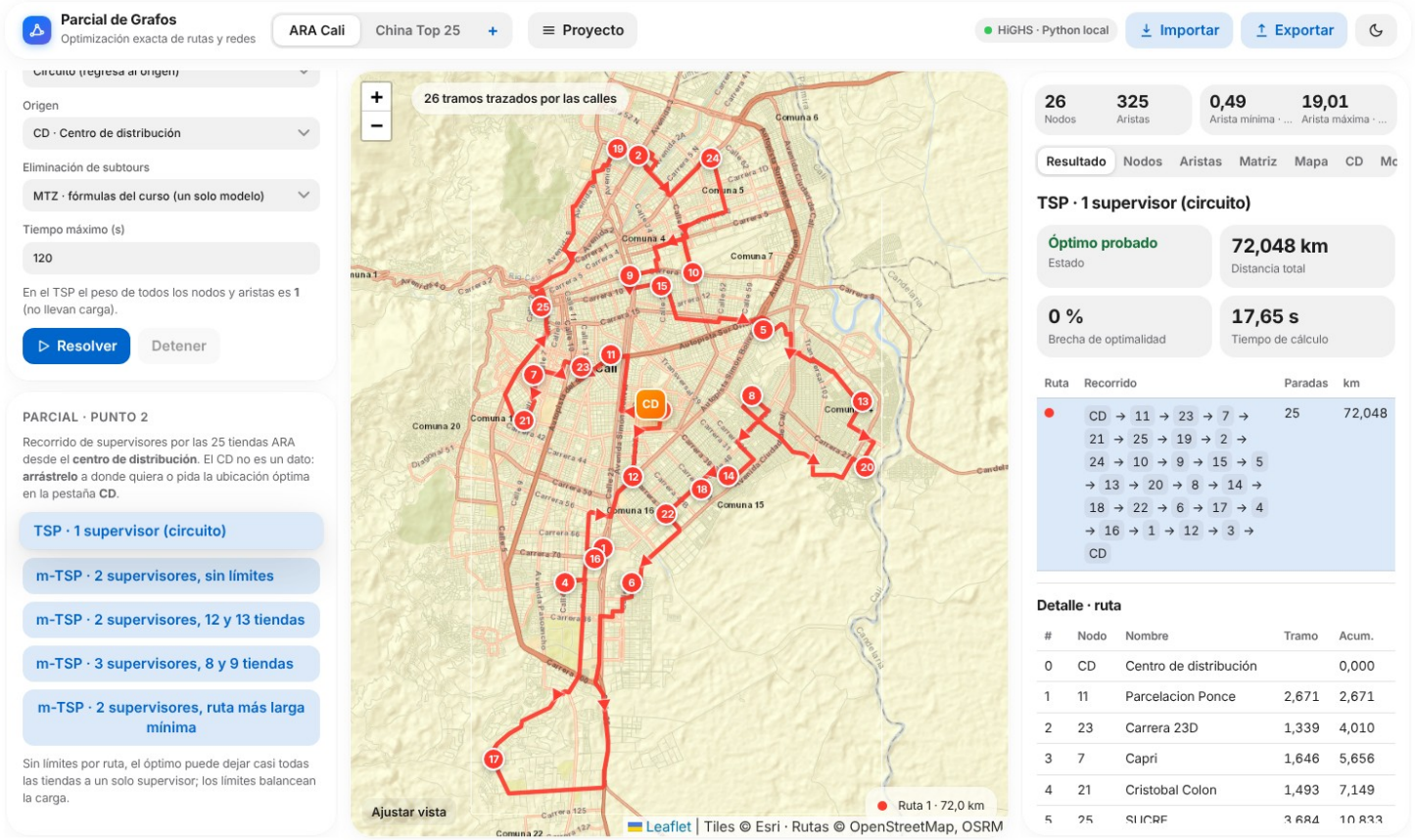
Una tienda con 25 puntos usa el modelo exacto; una distribuidora con 2 000 pedidos diarios combina heurística y metaheurística.

D

Ejemplos resueltos con optimización exacta

Las formulaciones del curso aplicadas a 25 tiendas ARA en Cali, resueltas con una herramienta propia (HiGHS).

Ejemplo 1 · TSP: un supervisor visita 25 tiendas



72,048 km

distancia óptima del circuito

26 nodos

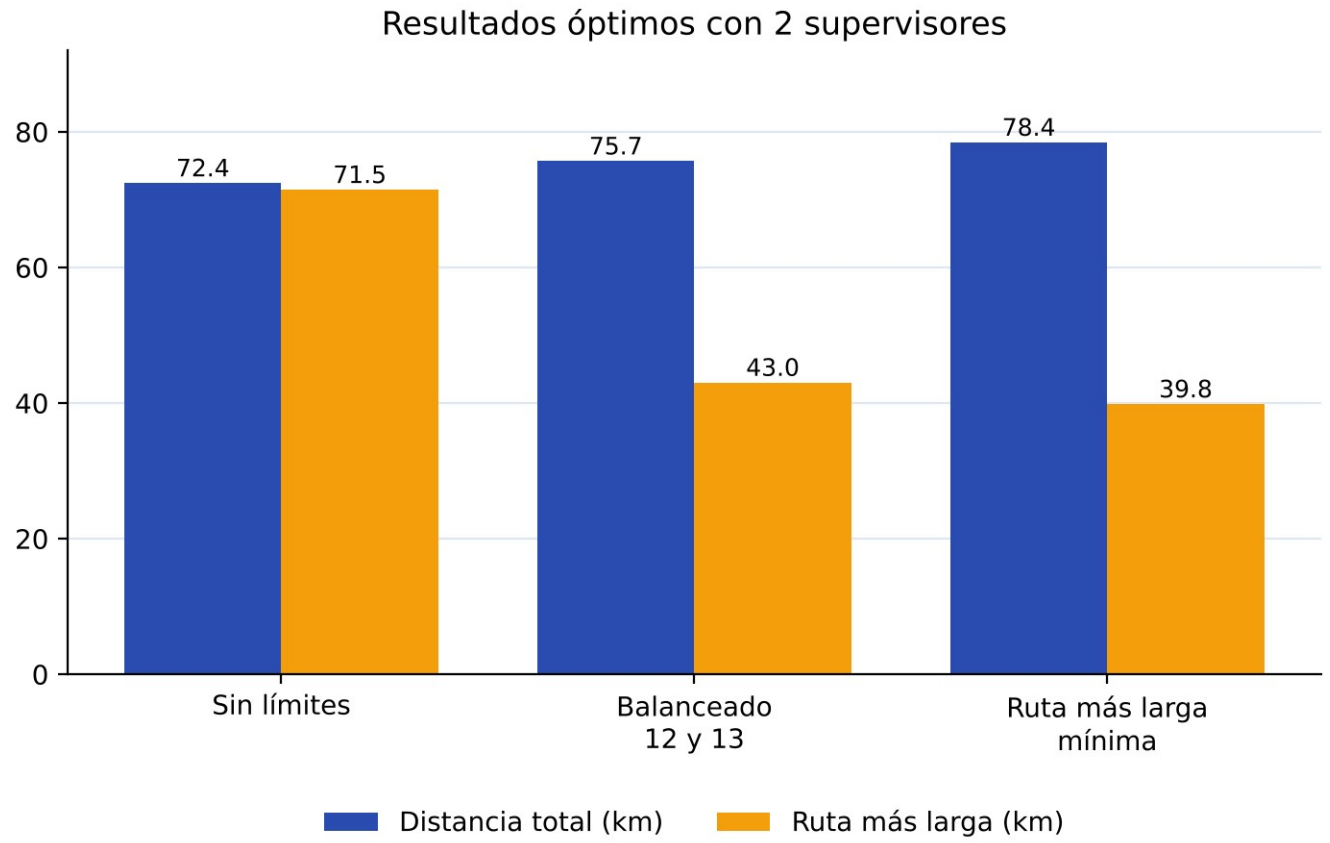
centro de distribución + 25 tiendas

Óptimo probado

con las ecuaciones (1)–(3) del curso (MTZ)

Ruta dibujada sobre las calles reales (OpenStreetMap). Distancias por carretera.

Ejemplo 2 · mTSP: dos supervisores, tres formas de repartir



Lectura

- Sin límites, un supervisor visita 24 tiendas y el otro 1: barato en total, injusto.
- Balanceado (12 y 13) cuesta 3,2 km más y reparte bien.
- Minimizar la ruta más larga baja la peor jornada de 71 a 40 km.

Ejemplo 3 · flota mixta y ventanas de tiempo

Flota heterogénea (HFVRP)

Vehículo	Capacidad	Costo/km	km/h
Camión de reparto ×2	5	1,0	30
Tractocamión ×1	34	2,4	50

Con 14 clientes de peso 1, el óptimo usa los dos camiones llenos (5/5) y un tractocamión con 4/34: costo total 104,97.

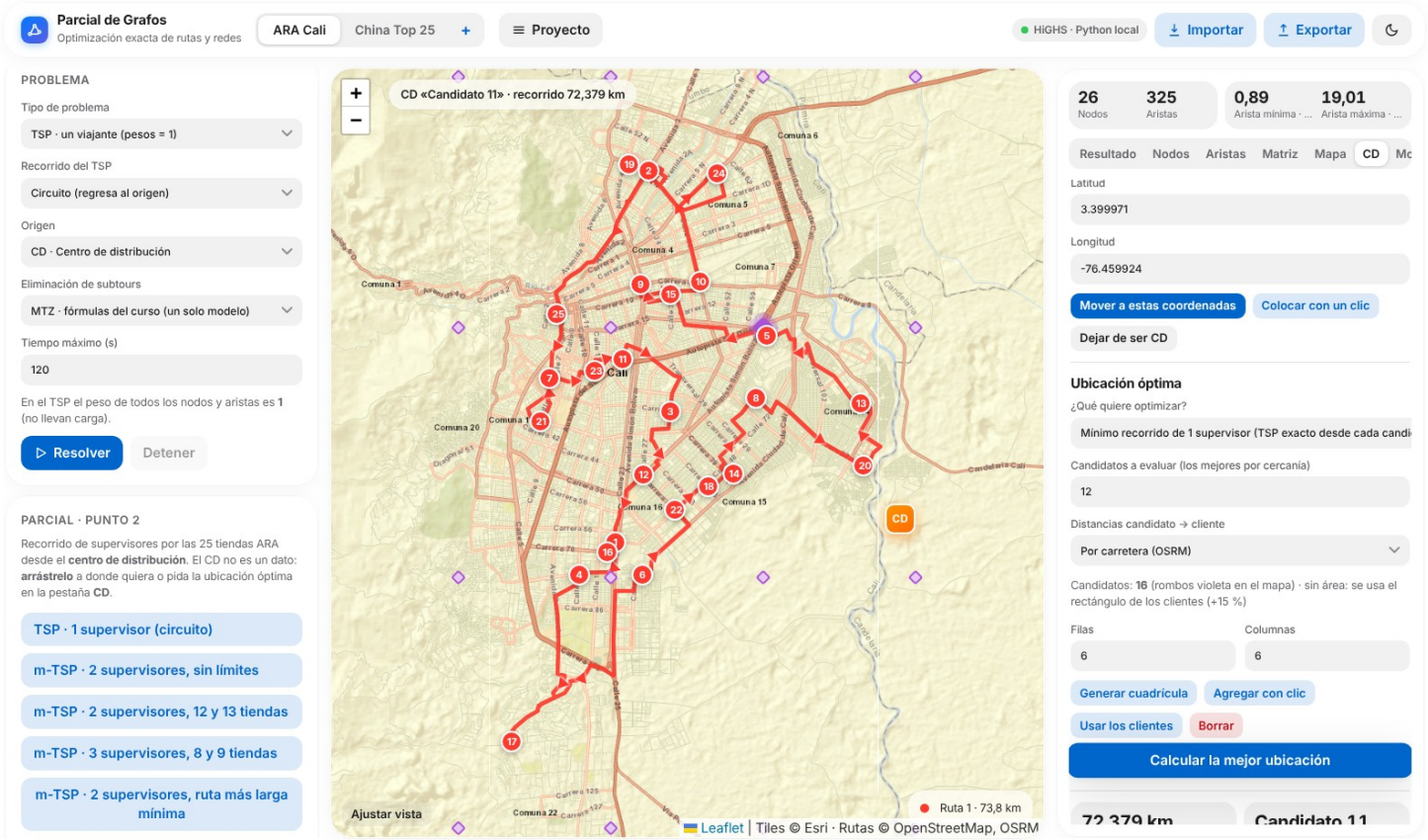
El modelo decide qué vehículo atiende cada ruta según capacidad y costo por km.

Ventanas de tiempo (VRPTW)

- Franja horaria de cada cliente que se marca y desmarca
- Hora de salida y tiempo de servicio configurables
- El resultado muestra la hora de llegada a cada cliente
- Rutas abiertas y balanceadas combinables

Comprobado: todas las llegadas quedaron dentro de su franja y ninguna carga superó la capacidad.

Ejemplo 4 · LRP: ¿dónde poner el centro de distribución?



93,6 → 72,4 km

recorrido TSP: CD mal ubicado frente al óptimo

–22,7 %

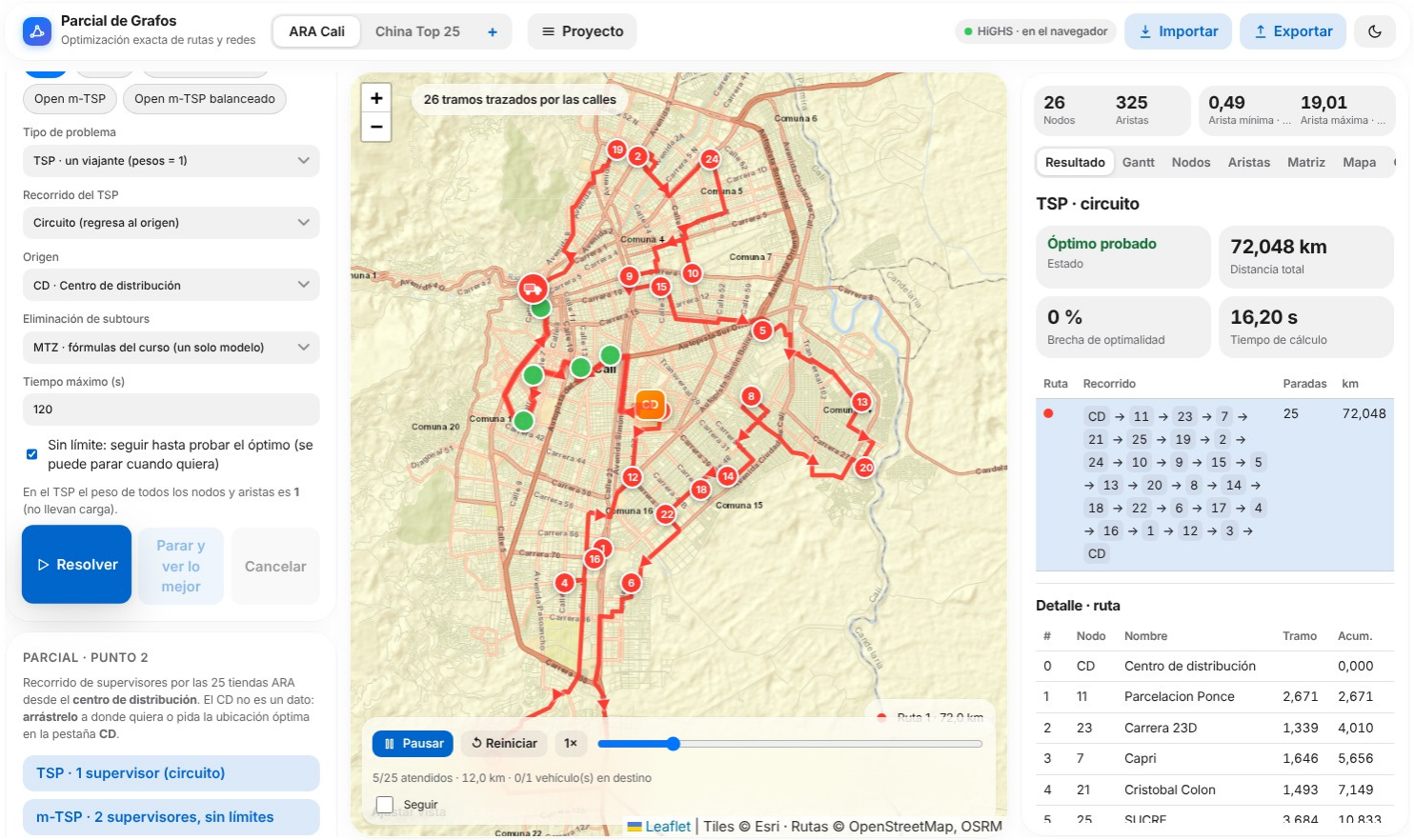
ahorro por elegir bien la ubicación

TSP exacto

se resuelve en cada candidato (rombos violeta)

El CD no es un dato: se arrastra donde se quiera o se pide la ubicación óptima entre los candidatos.

La herramienta: resolver, medir el gap y simular



TSP de 25 tiendas en Cali: óptimo probado (brecha 0 %), con la simulación de vehículos.

Brecha en vivo

mejor solución, cota y gap mientras resuelve

Parar cuando se quiera

muestra la mejor solución con su brecha

Simulación y Gantt

vehículos por las calles y tiempos por ruta

Conclusiones

1

Un mismo núcleo

Todas las variantes agregan restricciones o variables a x_{ijk}, c_{ij} y sub-tours.

2

Modelos pequeños, aplicaciones grandes

Abierto, distancia, flota, depósitos y localización con pocas ecuaciones nuevas.

3

Exacto vs. heurístico

El exacto da el óptimo pero escala poco; las metaheurísticas escalan con buena calidad.

4

Lo habitual

Heurística para empezar, metaheurística para mejorar, modelo exacto para validar.

APA 7

Referencias

Acevedo-Chedid, J. (2025). Capítulo 4: Ruteo de vehículos [Diapositivas]. Universidad Tecnológica de Bolívar.

Clarke, G., & Wright, J. W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. Operations Research, 12(4), 568–581.

Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. Management Science, 6(1), 80–91.

Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Computers & Operations Research, 13(5), 533–549.

Laporte, G. (1992). The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. European Journal of Operational Research, 59(3), 345–358.

Miller, C. E., Tucker, A. W., & Zemlin, R. A. (1960). Integer programming formulation of traveling salesman problems. Journal of the ACM, 7(4), 326–329.

Ropke, S., & Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. Transportation Science, 40(4), 455–472.

Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). Vehicle routing: Problems, methods, and applications (2.ª ed.). SIAM.